$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\begin{cases}(1)+\infty,\text{且}\int_a^b g(x)dx\text{发散，则}\int_a^b f(x)dx\text{发散；}\\(2)\,0,\text{且}\int_a^b g(x)dx\text{收敛，则}\int_a^b f(x)dx\text{收敛；}\\(3)\,l(l\neq 0),\text{则}\int_a^b g(x)dx\text{与}\int_a^b f(x)dx\end{cases}$$

同敛散.

同阶无穷小或等价无穷小

- **换一种形式（极限审敛法 2）**

若 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geq 0$，$\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^q f(x)=l$

则有：① 当 $0<q<1, 0\leq l<+\infty$ 时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

② 当 $q\geq 1, 0<l\leq+\infty$ 时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

无穷多... 但为无穷限反常积分

【例3.34】（2024 二）设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出以下三个命题：

(1) 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 ×

例1 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x+1)^2}dx$ 但 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x+1}dx$ 发散

(2) 若存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^p f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

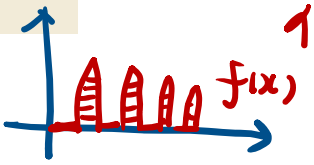
(3) 若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^p f(x)$ 存在. ⇒ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ 一定吗？ ×

(3) 直观反例：$\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 但 $f(x)\neq 0$

其中真命题个数为（ B ）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{\frac{1}{x^p}}=A$ 存在 $\begin{cases}0, \text{收敛}\\ \neq 0, \text{发散}\end{cases}$ ✓



大收敛

$\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散.

(3) 反例

$f(x)=\frac{1}{(x+1)\ln^2(x+1)}$，$\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

$x\to+\infty$

$\frac{\infty}{\infty}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} x^p\cdot\frac{1}{(x+1)\ln^2(x+1)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{p-1}}{\ln^2(x+1)}=+\infty$.

$p-1>0$

[例3.36] [2022，二]设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是（ ）.

(A) $(-1,1)$　(B) $(-1,2)$　(C) $(-\infty,1)$　(D) $(-\infty,2)$

A.

(D下[正向])

(法一) 例题：选项代入

$p=1$. $\int_0^1 \frac{\ln x}{x}dx$ 发散. 排除 BD　$p\neq 1$

$p=-1$ $\int_0^1 \frac{x}{(1-x)^p}dx$ 发散，排除 C.

$x\to 1^-$ $\sim \frac{1}{(1-x)^2}$　$p\neq -1$

(法二) 正面做法　选A

可能的瑕点 $x=0$, $x=1$

$$I=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$$

① $x\to 0^+$　等价

$$\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} \sim \frac{\ln x}{x^p}$$ 由 (结论(5))

$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^p}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p<1$，此时 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛

② $x\to 1^-$

$$\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} \sim \frac{x-1}{(1-x)^{1-p}}=-\frac{1}{(1-x)^{-p}}<1$$

由 $\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{1}{(1-x)^p}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow -p<1$ 即 $p>-1$

此时 $\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{\ln x}{x^q(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛

选A

注：（二级结论）① $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha(1-x)^\beta}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \alpha<1,\beta<1$；② $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha(1-x)^\beta}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \alpha<1,\beta<2$；

③ $\int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x^\alpha(1-x)^\beta}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \alpha<2,\beta<1$.

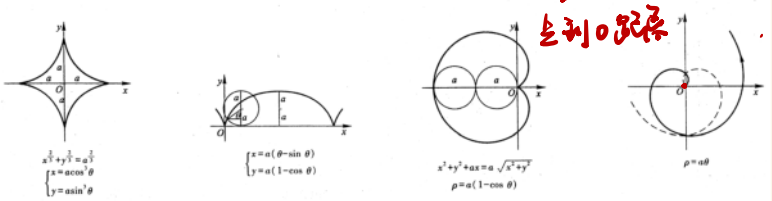
3-4定积分应用几何

【考点五】定积分/反常积分几何应用

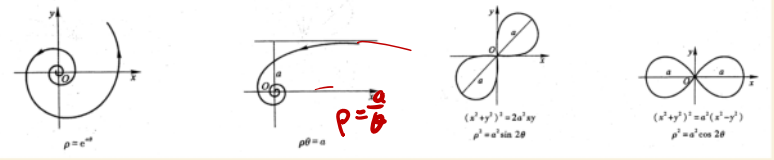
1. 常见特殊曲线（数一二掌握，数三了解）

附录Ⅲ　几种常用的曲线

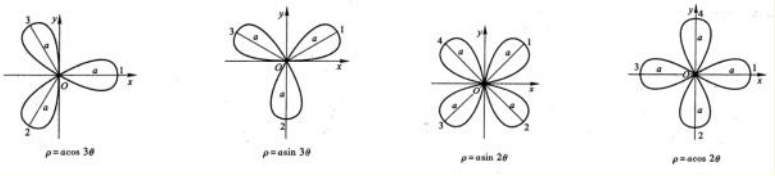
(7) 星形线(内摆线的一种)　(8) 摆线　(9) 心形线(外摆线的一种)　(10) 阿基米德螺线



(11) 对数螺线　(12) 双曲螺线　(13) 伯努利双纽线　(14) 伯努利双纽线

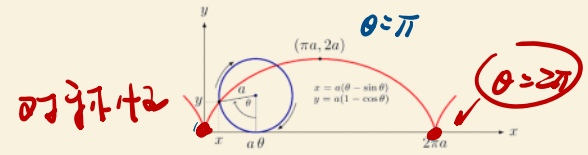


(15) 三叶玫瑰线　(16) 三叶玫瑰线　(17) 四叶玫瑰线　(18) 四叶玫瑰线



- 参数方程

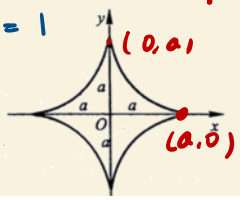
(1) 摆线（“围绕$\theta-\sin\theta$对应的轴”）：$\begin{cases}x(\theta)=a(\theta-\sin\theta)\\y(\theta)=a(1-\cos\theta)\end{cases}(a>0)$



结论（熟悉）：一个周期面积$3\pi a^2$（旋转圆面积 3 倍），一个周期弧长$8a$（旋转圆半径 8 倍）

摆线的弧微分（熟悉）：$\mathrm{d}s=\sqrt{a^2(1-\cos\theta)^2+a^2\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta=a\sqrt{2(1-\cos\theta)}\,\mathrm{d}\theta$

(2) 星形线：$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ 或 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\y=a\sin^3 t\end{cases}(a>0)$



星形线的弧微分（熟悉）：$\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt=\sqrt{[-3a\cdot\cos^2 t\cdot\sin t]^2+[3a\cdot\sin^2 t\cdot\cos t]^2}\,dt$

$=3a\sqrt{\cos^2 t\cdot\sin^2 t\left(\sin^2 t+\cos^2 t\right)}dt=3a|\sin t\cdot\cos t|\,dt$

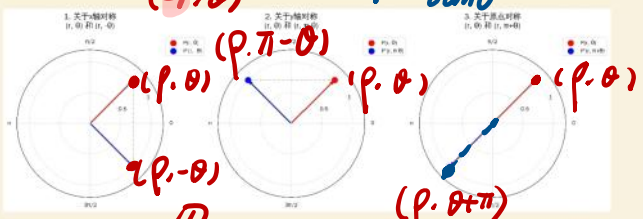
- 极坐标

工具箱：由极坐标方程$r=r(\theta)$如何确定曲线对称性？

1) 关于x轴上下对称：(r,θ)和$(r,-\theta)$都满足曲线方程（即θ换为$-\theta$后，原方程不变）

2) 关于y轴左右对称：(r,θ)和$(r,\pi-\theta)$都满足曲线方程（即θ换为$\pi-\theta$后，原方程不变）

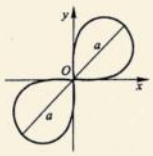
3) 关于原点中心对称：(r,θ)和$(r,\pi+\theta)$都满足曲线方程（即θ换为$\pi+\theta$后，原方程不变）



工具箱：由极坐标方程$r=r(\theta)$确定对称性后，如何画图？

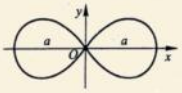
根据$r=r(\theta)$表达式的周期性，描θ取不同弧度时的特殊点，尤其关注$r_{\max}, r_{\min}$在θ的何处取得.

- (1) 伯努利双扭线：（看极坐标辨认）



$(x^2+y^2)^2=2a^2xy$

$\rho^2=a^2\sin 2\theta$



$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$

$\rho^2=a^2\cos 2\theta$

以下作图过程较复杂，非大纲要求，仅供补充阅读知识，详细步骤看图表！

目标：将θ在2π范围的图画完 $[0,2\pi]$或$[-\pi,\pi]$或$[-\frac{\pi}{2},\frac{3}{2}\pi]$…

① 看对称性
- $\theta\to-\theta$ 方程不变 上下对称
- $\theta\to\pi-\theta$ 方程不变 左右对称
- $\theta\to\pi+\theta$ 方程不变 中心对称

② 看周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$ “每隔$\theta=\pi$画一叶片”

③ 描特殊点（cos取$\pm1,0$，本题舍去）

先画一个周期，$2\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{3}{2}\pi]$.

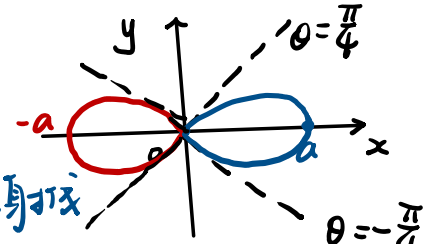
（由$\cos2\theta\geq0$，只能取到$2\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

即$\theta\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$）

令 $\cos2\theta=1\Rightarrow\theta=0$

$\cos2\theta=0\Rightarrow\theta=\pm\frac{\pi}{4}$

曲线过点(ρ,θ)



↳画出此部分

曲线过点 (ρ,θ) ↳画出此射线 $\theta=-\frac{\pi}{4}$

$=(a,0),(0,\frac{\pi}{2})$

利用上下对称，左右对称，周期性，

补齐剩余图象

(由 $\cos 2\theta\geq 0 \Rightarrow \theta\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]\cup[\frac{3}{4}\pi,\frac{5}{4}\pi]$

图象已完整)

↳考虑 $[-\frac{\pi}{2},\frac{3}{2}\pi]$ 范围内

② 由 $\rho^2=a^2\sin 2\theta=a^2\cos[2(\theta-\frac{\pi}{4})]$，

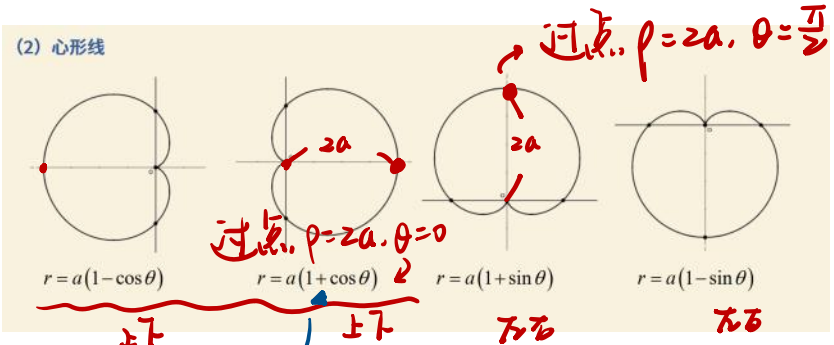
故 $\rho^2=a^2\sin 2\theta$ 由 $\rho^2=a^2\cos 2\theta$ 逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到.

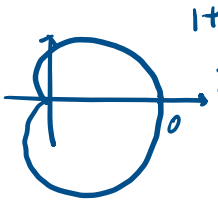
($\cos(2\theta-\frac{\pi}{2})=\sin 2\theta$ 等变. $2\theta-\frac{\pi}{2}$ 有作第四象限，cos⊕)

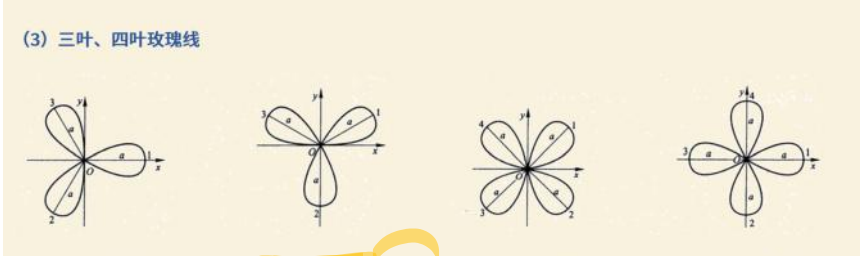
注：极坐标的旋转变换.

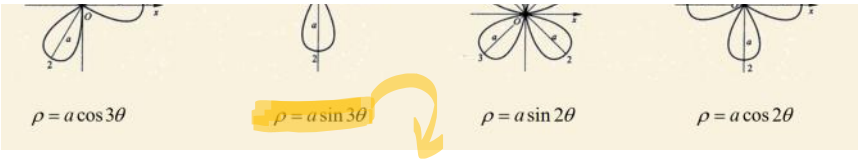
由 $\rho=\rho(\theta)$ ① 过点 (ρ,θ). 则 $\rho=\rho(\theta-\alpha)$ ② 过点 $(\theta+\alpha,\rho)$

即②由①逆时针旋转 α 角度得到









目标：将 θ 在 2π 范围的图画完

$[0,2\pi]$ 或 $[-\pi,\pi]$ 或 $[-\frac{\pi}{2},\frac{3}{2}\pi]$ …

① 看对称性 $\begin{cases}\theta\to-\theta \text{ 方程变，非上下对称}\\ \theta\to\pi-\theta \text{ 方程不变，左右对称}\\ \theta\to\pi+\theta \text{ 方程变，非中心对称}\end{cases}$

② 看周期 $T=\frac{2\pi}{3}$ “每隔 $\theta=\frac{2\pi}{3}$ 画一叶片”

③ 描特殊点（$\sin 3\theta$ 取 $\pm1,0$）

先画一个周期 $3\theta\in[0,2\pi]\Rightarrow\theta\in[0,\frac{2}{3}\pi]$

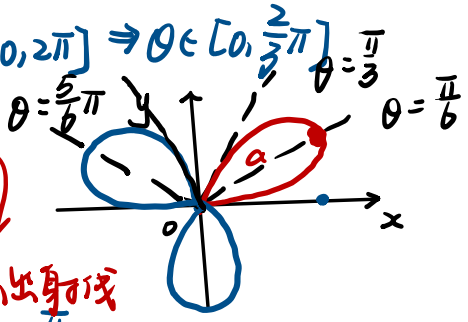
令 $\sin 3\theta=1\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{6}$

$\sin 3\theta=0\Rightarrow\theta=0,\frac{\pi}{3}$

曲线过点 (ρ,θ)

$=(a,\frac{\pi}{6}),(0,0),(0,\frac{\pi}{3})$

画出草线



④ 补全周期

第二个对称轴：$\theta=\frac{\pi}{6}+\frac{2}{3}\pi=\frac{5}{6}\pi$

第三个对称轴：$\theta=\frac{5}{6}\pi+\frac{2}{3}\pi=\frac{3}{2}\pi$

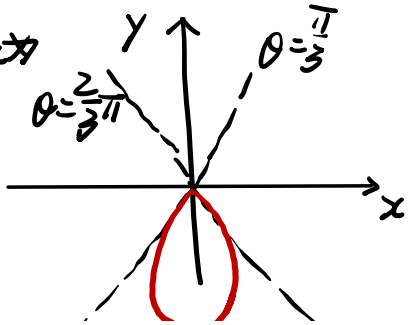
⑤ 检查 $\sin 3\theta\le0$ 的图象

对于 $\theta\in[\frac{\pi}{3},\frac{2}{3}\pi]$，$\rho=a\sin 3\theta\le0$

令 $\sin 3\theta=-1\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{2}$，过点 $(\rho,\theta)=(-a,\frac{\pi}{2})$

$\sin 3\theta=0\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{3},\frac{2}{3}\pi$

图象为

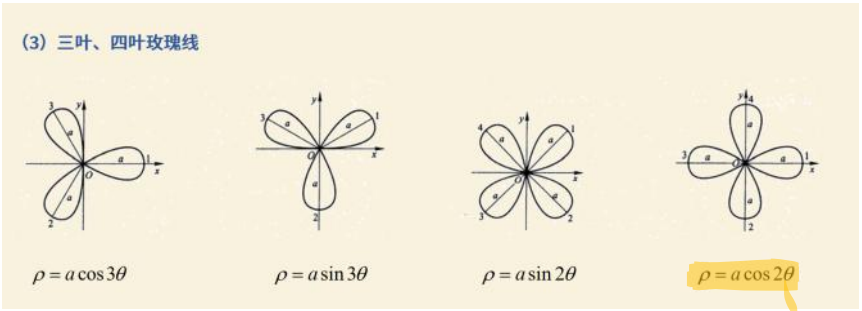


图形与已画的重合



由 $\rho=a\cos 3\theta=a\sin[3(\theta+\frac{\pi}{6})]$

可 $\rho=a\cos 3\theta$ 由 $\rho=a\sin 3\theta$ 顺时针转 $\frac{\pi}{6}$ 得到



目标：将 θ 在 2π 范围的图画完

$[0,2\pi]$ 或 $[-\pi,\pi]$ 或 $[-\frac{\pi}{2},\frac{3}{2}\pi]$ …

① 看对称性
- $\theta\to-\theta$ 方程不变，上下对称
- $\theta\to\pi-\theta$ 方程不变，左右对称
- $\theta\to\pi+\theta$ 方程不变，中心对称

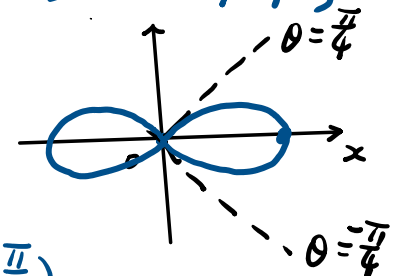
② 看周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$ “每隔 $\theta=\pi$ 画一叶片”

③ 描特殊点（sin 取 ±1，0）

先画一个周期 $2\theta\in[-\frac{\pi}{2},2\pi]\Rightarrow\theta\in[-\frac{\pi}{4},\frac{3}{4}\pi]$

令 $\cos2\theta=1\Rightarrow\theta=0$

$\cos2\theta=0\Rightarrow\theta=\pm\frac{\pi}{4}$



曲线过点 (ρ,θ)

$=(a,\frac{\pi}{6}),(0,0),(0,\frac{\pi}{3})$

④ 补全周期

④ 补全周期

第二个对称轴：$\theta = 0 + \pi = \pi$

⑤ 检查 $\cos 2\theta \le 0$ 的图象

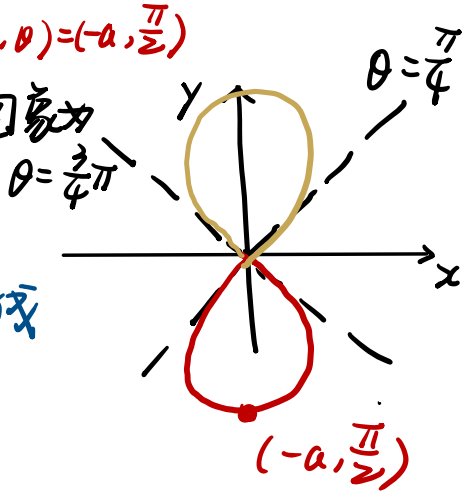
对于 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi]$，$\rho = a\cos 2\theta \le 0$

令 $\cos 2\theta = -1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$，过点 $(\rho, \theta) = (-a, \frac{\pi}{2})$

$\cos 2\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi$

再利用周期性补全

即得完整四叶玫瑰线



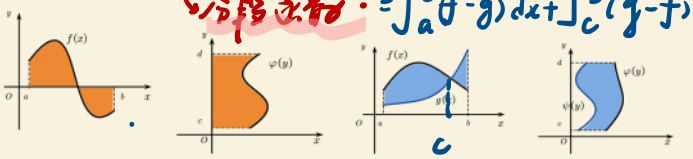
题型 1 平面图形面积（直角坐标、极坐标、参数方程）

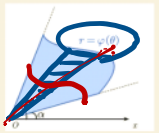
工具箱：平面图形的面积

1. 直角坐标

1) 一条曲线　X型：$S = \int_a^b |f(x)|dx$　　Y型：$S = \int_c^d |\varphi(y)|dy$

2) 两条曲线　X型：$S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$　　Y型：$S = \int_c^d |\varphi(y) - \psi(y)|dy$

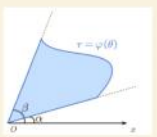




2. 极坐标

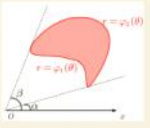
1) 曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 及射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta(\alpha < \beta)$ 所围成的曲边扇形面积

$$S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\theta)\,d\theta$$



2) 曲线 $\rho_1 = \rho_1(\theta), \rho_2 = \rho_2(\theta)$ 及射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta(\alpha < \beta)$ 所围成的平面图形面积

$$S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta |\rho_2^2(\theta) - \rho_1^2(\theta)|d\theta$$



3. 参数方程（仅数一二）　(°∀°)ﾉ "寄居蟹"

设曲线 C 的参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \le t \le \beta)$ 则由该曲线，$x = a, x = b$ 以及 x 轴所围成的平面图形面积为

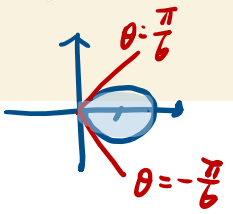
设曲线 C 的参数方程 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ $(\alpha \le t \le \beta)$，则曲线，$x=a, x=b$ 以及 x 轴所围成的平面图形面积为

$$S=\int_a^b y(x)\,dx \xlongequal{\text{换元}} \int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\,dt$$

$y(x(t))$



[例3.38] (2013 二) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围成的平面图形的面积为_____.



$$I=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\rho^2(\theta)\,d\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\,d\theta$$

3θ 换元 t

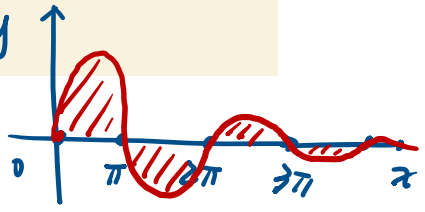
$$=\left.\frac{1+\cos 6\theta}{2}\right|_0^{\frac{\pi}{6}}=\frac{\pi}{12}$$

含绝对值定积分.考虑拆!分段点为 $k\pi$!

[例3.39] (2019 一三) 求曲线 $y=e^{-x}\sin x(x\ge 0)$ 与 x 轴之间形成图形的面积.

(2019 二) 设 n 是正整数，记 S_n 为曲线 $y=e^{-x}\sin x(0\le x\le n\pi)$ 与 x 轴之间图形的面积，求 S_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$.

[数一三] $\int_0^{+\infty} e^{-x}|\sin x|\,dx$



[数二] $S_n=\int_0^{n\pi} e^{-x}|\sin x|\,dx$.

(数一三) $S=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}|\sin x|\,dx$

解 (法一) 去绝对值

$$S_n=\sum_{k=0}^{n-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}\underbrace{|\sin x|}_{=(-1)^k\sin x}\,dx$$

k偶⊕ k奇⊖

$$=\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}\sin x\,dx$$

$$\int e^{-x}\sin x\,dx=\frac{1}{(-1)^2+1^2}\begin{vmatrix}(e^{-x})' & (\sin x)'\\ e^{-x} & \cos x\end{vmatrix}+C.$$

$$=\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\left[-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)\right]\Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi}$$

$$=\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\left[e^{-(k+1)\pi}\cos(k+1)\pi-e^{-k\pi}\cos(k\pi)\right]$$

草稿

草稿

其中 $e^{-(k+1)\pi}\cos((k+1)\pi) - e^{-k\pi}\cos(k\pi)$

$= \begin{cases} -[e^{-(k+1)\pi} + e^{-k\pi}], & k\text{偶数} = (-1)^{k-1}[e^{-(k+1)\pi} + e^{-k\pi}] \\ e^{-(k+1)\pi} + e^{-k\pi}, & k\text{奇数} \end{cases}$

$= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot (-1)^{k-1} (e^{-(k+1)\pi} + e^{-k\pi})$

$= \frac{1}{2}(e^{-\pi}+1) \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k\pi} = \frac{1}{2}(e^{-\pi}+1) \frac{1-e^{-n\pi}}{1-e^{-\pi}}$ ($e^{-n\pi} \to 0$)

等比数列，公比 $q = e^{-\pi}$

$\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-\pi}+1}{1-e^{-\pi}} = \frac{1+e^{\pi}}{2(e^{\pi}-1)}$

（上下乘 e^{π}）

（法二）

$S = \frac{1}{2}(e^{-\pi}+1) \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k\pi} = \frac{1}{2}(e^{-\pi}+1) \cdot \frac{1}{1-e^{-\pi}}$

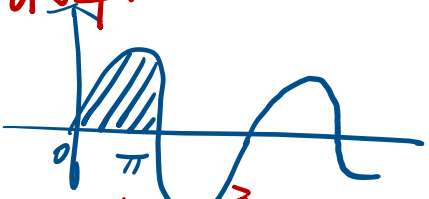
等比级数求和 → 首项 / (1−公比)

（法二）

$S_n = \int_0^{n\pi} e^{-x}|\sin x|\,dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}|\sin x|\,dx$.

其中 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}|\sin x|\,dx$

[0,π] 自然去掉绝对值.



搬到 [0,π]

令 $t = x - k\pi$

$= \int_0^{\pi} e^{(t+k\pi)}|\sin(t+k\pi)|\,dt$

结果"偶不变"

$$= \int_0^{\pi} e^{-(t+k\pi)} |\sin(t+k\pi)|\, dt$$

$$= |\pm \sin t| = \sin t.$$

$$= e^{-k\pi} \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t\, dt = e^{-k\pi} \left(-\frac{1}{2} e^{-t}(\sin t + \cos t)\right)\Big|_0^{\pi}$$

$$= e^{-k\pi} \cdot \frac{1}{2}(e^{-\pi}+1)$$

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k\pi} \cdot \frac{1}{2}(e^{-\pi}+1) = \frac{1}{2}(e^{-\pi}+1) \cdot \frac{1-e^{-n\pi}}{1-e^{-\pi}}$$

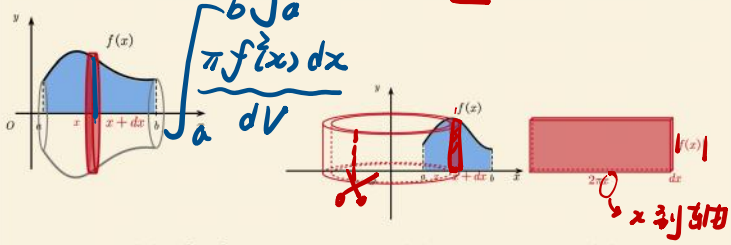
$$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1+e^{\pi}}{2(e^{\pi}-1)}$$

题型 2 旋转体体积（直角坐标、极坐标、参数方程）

工具箱：旋转体体积公式

1. X型：$y=f(x)$为$[a,b]$上的单值连续函数，$f(x)\geq 0$，则由曲线$y=f(x)$与直线$x=a, x=b$和x轴围成的平面图形绕x轴旋转一周所成旋转体体积$V_x = \pi\int_a^b f^2(x)\,dx$.（圆盘法）

绕y轴旋转一周的体积$V_y = \int_a^b 2\pi x |f(x)|\,dx$.（柱壳法）



$\int_a^b \pi f^2(x)\,dx$

dV

x到轴距离

2. Y型：$x=\varphi(y)$为$[a,b]$上的单值连续函数，$\varphi(y)\geq 0$,则由曲线$y=f(x)$与直线$y=a, y=b$和y轴围成的平面图形绕y轴旋转一周所成旋转体体积$V_y = \pi\int_a^b g^2(y)dy$

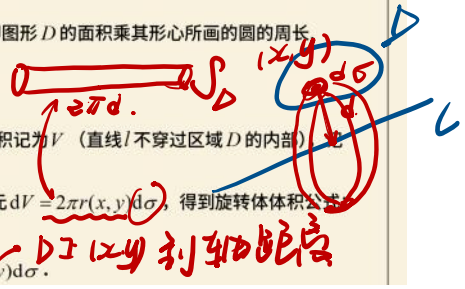
绕x轴旋转一周的体积$V_x = 2\pi\int_a^b yg(y)dy$.



工具箱：二重积分求旋转体体积

1）帕普斯-古尔丁定理： "环状体"

设平面图形D绕同一平面的旋转轴L（不穿过D内部）旋转一周，记D的形心到L的距离为d，D的面积为S_D，则得到旋转体体积为$V = S_D \cdot 2\pi d$. 直观上，即图形D的面积乘其形心所画的圆的周长.



2）直角坐标系下的旋转体体积公式：

平面区域D绕直线$l: ax+by+c=0$旋转所得的旋转体体积记为V（直线l不穿过区域D的内部），则$r(x,y) = \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$是点$(x,y)$到$l$的距离，取体积微元$dV = 2\pi r(x,y)d\sigma$，得到旋转体体积公式：

$$V = 2\pi\iint_D r(x,y)d\sigma.$$

D上(x,y)到轴距离

$r(x,y)=\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 是点 (x,y) 到 l 的距离，取体积微元 $dV=2\pi r(x,y)d\sigma$，得到旋转体体积公式

$$V=2\pi\iint_D r(x,y)d\sigma.$$

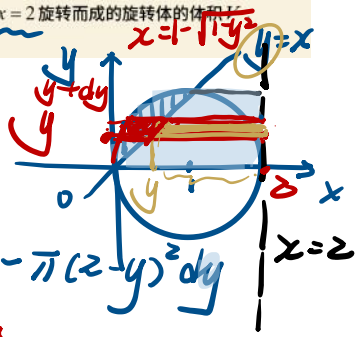
DI (x,y) 到轴距离

- 绕平行于坐标轴的直线旋转

$(x-1)^2+y^2\le 1$　　$x=1-\sqrt{1-y^2}$　　$y=\sqrt{2x-x^2}$

【例3.40】求由曲线 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $y\ge x$ 确定的平面图形绕直线 $x=2$ 旋转而成的旋转体的体积.

(法一) 圆盘，对 y 积分 (不对称)



$$dV=\pi\cdot[2-(1-\sqrt{1-y^2})]^2dy-\pi(2-y)^2dy$$

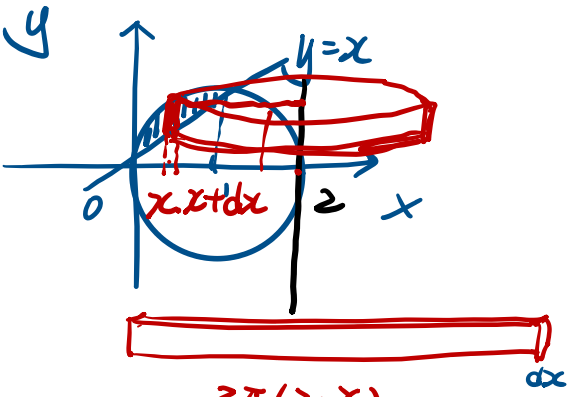
(x 横坐标)

$$V=\int_0^1\pi[2-(1-\sqrt{1-y^2})]^2-(2-y)^2]\,dy$$

(法二) 柱壳，dV

$$V=\int_0^1 2\pi(2-x)\cdot[\sqrt{2x-x^2}-x]dx.$$

长 · 高 · 宽.



$2\pi(2-x)$ 到轴距离

(法三)

$$V=2\pi\iint_D r(x,y)d\sigma$$

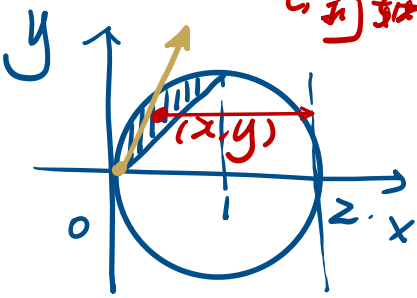
$$=2\pi\iint_D (2-x)d\sigma$$

70

$$=4\pi\iint_D d\sigma-2\pi\iint_D x\,d\sigma.$$

$S_{\text{半圆}}-S_{\triangle}$

$$=4\pi\cdot\left(\frac{\pi\cdot1}{4}-\frac{1}{2}\cdot1\cdot1\right)-2\pi\cdot\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r\cos\theta\cdot r\,dr$$



$(x^2+y^2=2x \Rightarrow r^2=2r\cos\theta)$

极坐标 $r=2\cos\theta$

$$= \pi^2 - 2\pi - 2\pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \cdot \frac{1}{3} \cdot 8\cos^3\theta \, d\theta$$

$$= \pi^2 - 2\pi - \frac{16}{3}\pi \cdot \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta) \, d\theta$$

$\sin 2\theta \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$



$u = 2\theta$

$$= \pi^2 - 2\pi - \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\pi}{4} + (-1) + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2 u \, du \right)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u \, du = \frac{\pi}{4}$$

点火.

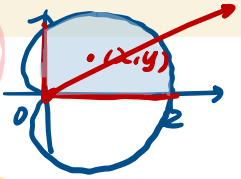
$$= \frac{\pi^2}{2} - \frac{2}{3}\pi$$

$$\cos^4\theta = \left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta)$$

- 极坐标/参数方程旋转体体积

[例3.4] 求曲线 $r = 1 + \cos\theta$ 与 $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$ 所围图形绕极轴旋转一周所得旋转体的体积.

解:



(x,y) 到轴距离

$$V = 2\pi \iint_D r(x,y) \, dx \, dy$$

$$= 2\pi \iint_D y \, dx \, dy$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{1+\cos\theta} r\sin\theta \cdot r \, dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cdot \left(\frac{1}{3} r^3 \Big|_{r=0}^{r=1+\cos\theta} \right) d\theta$$

$$= -\frac{2}{3}\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\cos\theta)^3 \, d(1+\cos\theta)$$

$$= -\frac{2}{3}\pi \cdot \frac{1}{4}(1+\cos\theta)^4 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{5}{2}\pi$$

- 绕其他直线旋转（扩展了解）

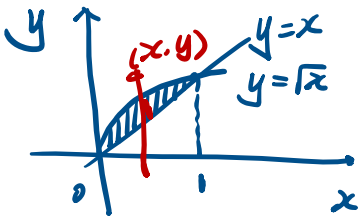
[例3.42] 求由曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 确定的平面图形绕直线 $y=x$ 旋转而成的旋转体的体积 V .

$Ax+By+C=0$

由于D内点(x,y)到直线 $x-y=0$ 距离

$$r(x,y)=\frac{|x-y|}{\sqrt{2}}=\frac{y-x}{\sqrt{2}} \qquad (y>x)$$

$$V=2\pi\iint_D r(x,y)\,d\sigma$$



$$=2\pi\iint_D \frac{y-x}{\sqrt{2}}\,d\sigma$$

$$=2\pi\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{y-x}{\sqrt{2}}\,dy$$

$$=\sqrt{2}\pi\int_0^1 \frac{1}{2}(x-x^2)-x(\sqrt{x}-x)\,dx$$

$$=\frac{1}{12}\pi\int_0^1 (x-2x^{\frac{3}{2}}+x^2)\,dx=\frac{\sqrt{2}}{60}\pi .$$